

	PRESCRIZIONI SUI CAVI INTERRATI IN ALTA TENSIONE	Codifica PROCEDURA INTERNA
DTNOV-UI Torino		Pag. 1 di 19

Sommarario

CAPITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE	3
CAPITOLO SECONDO: LAVORAZIONI ORDINARIE	3
1. INDIVIDUAZIONE DELL'ELETTRODOTTO A.T. INTERRATO	3
2. PARALLELISMI TRA ELETTRODOTTO A.T. E NUOVA INFRASTRUTTURA	4
3. INTERSEZIONI TRA ELETTRODOTTO A.T. E NUOVA INFRASTRUTTURA.....	4
4. COESISTENZA TRA ELETTRODOTTO A.T., INFRASTRUTTURE E ALBERATURE	4
5. PROTEZIONI E SEGNALAZIONI DELL'ELETTRODOTTO	5
6. PRESA IN CARICO DELL'ELETTRODOTTO, INTERSEZIONI INFERIORI E GESTIONE DELLE LAVORAZIONI PROLUNGATE	5
6.1 Prescrizioni generali.....	5
6.2 Presa in carico mediante cinghiatura e travi di sostegno	5
6.3 Intersezione inferiore mediante tubo camicia	6
6.4 Lavorazioni di durata superiore a una giornata.....	7
7. PRESCRIZIONI PER LINEE A.T. IN CAVO A OLIO FLUIDO	7
CAPITOLO TERZO: INTERVENTI A CARATTERE SPECIALE	7
1. UTILIZZO DI MARTELLI DEMOLITORI.....	7
2. TECNOLOGIE NO-DIG E SCAVI SPECIALI	8
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE DISTANZE E DEI DIVIETI	9
SEZIONI E SCHEMI DI POSA	10
Elettrodotti 220kV e 132kV	10
Tubiera a trifoglio	10
Tubiera in Piano.....	10
Posa in trincea a trifoglio.....	11
Posa in trincea in piano.....	11
Buca Giunti	12
Elettrodotto 320kV CC Italia-Francia.....	13
Tubiera.....	13
Tubiera in piano	13
Spingitubo.....	13
TOC (trivellazione orizzontale controllata).....	14

	PRESCRIZIONI SUI CAVI INTERRATI IN ALTA TENSIONE	Codifica PROCEDURA INTERNA
DTNOV-UI Torino		Pag. 2 di 19

Buca Giunti	14
Elettrodotti 220kV e 132kV con isolamento in Olio Fluido	16
Posa Standard	16
Presa in carico dell'elettrodotto per realizzare sottopasso	17
Segnalazioni	18
Nastro di Segnalazione	18
Targa Monitoria	18
Piastra di protezione	18
Palina di Segnalazione	19

 DTNOV-UI Torino	PRESCRIZIONI SUI CAVI INTERRATI IN ALTA TENSIONE	Codifica PROCEDURA INTERNA Pag. 3 di 19
--	---	--

CAPITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

1. Deve essere sempre consentito il libero accesso al cantiere al personale TERNA incaricato della sorveglianza delle attività, per tutta la durata dei lavori eseguiti all'interno della fascia di rispetto dell'elettrodotto.
2. Il personale TERNA presente in cantiere può disporre la sospensione immediata delle attività qualora non vengano rispettate le prescrizioni riportate nel presente documento.
3. Le planimetrie e la documentazione consegnate da TERNA in sede di rilascio delle visure devono essere sempre disponibili in cantiere, per tutta la durata delle lavorazioni, e facilmente consultabili dal personale addetto.
4. Le quote e il tracciato degli elettrodotti interrati TERNA indicati nelle visure e nella documentazione consegnata devono essere considerati indicativi.
5. Le visure rilasciate da TERNA hanno validità di tre mesi dalla data di emissione oppure fino al completamento delle attività per le quali sono state richieste.
6. Qualora i lavori si protraggano oltre il periodo di validità delle visure o interessino ulteriori lotti rispetto a quelli inizialmente autorizzati, dovrà essere richiesta a TERNA l'emissione di una nuova documentazione o la relativa proroga.

CAPITOLO SECONDO: LAVORAZIONI ORDINARIE

1. INDIVIDUAZIONE DELL'ELETTRODOTTO A.T. INTERRATO

Qualora sia necessario eseguire uno scavo finalizzato all'individuazione dell'elettrodotto A.T., le attività dovranno essere svolte secondo le seguenti modalità:

- per la rimozione della pavimentazione stradale e per i successivi 40 cm di profondità, misurati dal piano viabile, è consentito l'impiego dell'escavatore;
- oltre la profondità di 40 cm e fino all'intercettazione delle piastre di protezione dell'elettrodotto, lo scavo dovrà essere eseguito esclusivamente a mano, mediante attrezzature manuali idonee, quali pala, piccone o utensili equivalenti.

Eventuali modalità operative differenti, necessarie ad esempio in presenza di elettrodotti particolarmente superficiali, dovranno essere preventivamente indicate da TERNA in relazione alle specifiche condizioni riscontrate.

 DTNOV-UI Torino	PRESCRIZIONI SUI CAVI INTERRATI IN ALTA TENSIONE	Codifica PROCEDURA INTERNA Pag. 4 di 19
--	---	--

2. PARALLELISMI TRA ELETTRODOTTO A.T. E NUOVA INFRASTRUTTURA

In caso di parallelismo, dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime:

- **1,50 m** dall'asse dell'elettrodotto A.T. per le linee A.T. standard;
- **3,00 m** dall'asse dell'elettrodotto per le tratte dell'interconnessione **Italia-Francia**.

3. INTERSEZIONI TRA ELETTRODOTTO A.T. E NUOVA INFRASTRUTTURA

Nelle intersezioni tra il nuovo sottoservizio e l'elettrodotto A.T. dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime:

- **50 cm dalla piastra di protezione**, nel caso in cui il nuovo sottoservizio venga realizzato al di sopra dell'elettrodotto;
- **50 cm dal letto di posa**, nel caso in cui il nuovo sottoservizio venga realizzato al di sotto dell'elettrodotto.

Per le tratte appartenenti all'interconnessione **Italia-Francia**, le distanze minime di cui al punto precedente sono elevate a **1,00 m**.

4. COESISTENZA TRA ELETTRODOTTO A.T., INFRASTRUTTURE E ALBERATURE

Al fine di garantire l'integrità dell'elettrodotto A.T. e la sua accessibilità per le attività di esercizio e manutenzione, **è vietata** la realizzazione o l'installazione di infrastrutture, manufatti o opere permanenti, quali plinti, fondazioni, palificazioni, pozzetti, chiusini e similari, all'interno della fascia di rispetto estesa per **1,50 m dall'asse** dell'elettrodotto su ciascun lato.

Tale prescrizione si applica indipendentemente dalla quota di posa, dalle dimensioni o dalla tipologia dell'opera e ha lo scopo di evitare l'applicazione di carichi permanenti sull'elettrodotto.

Per le tratte appartenenti all'interconnessione **Italia-Francia**, la fascia di rispetto di cui al punto 4.1 è estesa a **3,00 m dall'asse** dell'elettrodotto su ciascun lato.

La messa a dimora di **alberature** ad alto fusto, quali platani, tigli o specie equivalenti, dovrà avvenire a una distanza non inferiore a **3,00 m dall'asse** dell'elettrodotto A.T. su ciascun lato.

 DTNOV-UI Torino	PRESCRIZIONI SUI CAVI INTERRATI IN ALTA TENSIONE	Codifica PROCEDURA INTERNA Pag. 5 di 19
--	---	--

5. PROTEZIONI E SEGNALAZIONI DELL'ELETTRODOTTO

In caso di realizzazione di nuovi sottoservizi interferenti con l'elettrodotto A.T., sia in parallelismo sia in intersezione, l'impresa esecutrice dovrà ripristinare integralmente le protezioni meccaniche della linea mediante materiali e caratteristiche equivalenti a quelli preesistenti.

L'impresa dovrà inoltre provvedere al riposizionamento o alla reintegrazione degli elementi di segnalazione eventualmente rimossi o danneggiati durante le lavorazioni, compresi:

- paline monitorie installate su aree sterrate o a verde;
- targhe monitorie installate sulla pavimentazione;
- ulteriori dispositivi di segnalazione riportati nelle planimetrie o nella documentazione fornita da TERNA.

Le protezioni meccaniche dell'elettrodotto A.T., comprese le piastre di protezione e gli eventuali manufatti in calcestruzzo, non dovranno essere danneggiate, rimosse o manomesse.

Qualora la loro temporanea rimozione risulti indispensabile per l'esecuzione delle lavorazioni autorizzate, il successivo ripristino dovrà essere eseguito secondo le indicazioni fornite da TERNA.

6. PRESA IN CARICO DELL'ELETTRODOTTO, INTERSEZIONI INFERIORI E GESTIONE DELLE LAVORAZIONI PROLUNGATE

6.1 Prescrizioni generali

Qualora, per l'esecuzione delle lavorazioni, sia necessario liberare i cavi o i relativi manufatti dalla sede di posa, l'elettrodotto dovrà essere adeguatamente sostenuto per tutta la durata delle attività.

Il sistema di sostegno dovrà garantire la completa stabilità dei cavi e dei manufatti, evitando spostamenti, deformazioni o sollecitazioni che possano compromettere l'integrità e la continuità di esercizio dell'elettrodotto.

6.2 Presa in carico mediante cinghiatura e travi di sostegno

Qualora si renda necessario sostenere l'elettrodotto mediante cinghiatura, dovrà essere adottata la seguente procedura:

1. Rimuovere le protezioni superiori e laterali del manufatto o del singolo cavo A.T., mantenendo inizialmente inalterato il sostegno inferiore.
2. Procedere esclusivamente a mano alla rimozione del materiale sottostante, al fine di consentire il posizionamento di una tavola da ponteggio. L'operazione dovrà essere ripetuta a intervalli di 50 cm per tutta la lunghezza della trincea interessata.

	PRESCRIZIONI SUI CAVI INTERRATI IN ALTA TENSIONE	Codifica PROCEDURA INTERNA
DTNOV-UI Torino		Pag. 6 di 19

3. Fissare le tavole da ponteggio mediante idonee cinghie di ancoraggio.
4. Ancorare le cinghie a travi HEA di dimensione minima 140, posizionate sulla superficie stradale:
5. n. 2 travi per ciascun cavo A.T.;
6. n. 6 travi per ciascun manufatto in CLS.
7. Mettere progressivamente in tensione le cinghie fino alla completa presa in carico dell'elettrodotto.
8. Procedere gradualmente alla liberazione della parte sottostante fino al completo raggiungimento della quota prevista per le lavorazioni.
9. Completata la posa della nuova infrastruttura, eseguire le operazioni di ripristino seguendo la sequenza inversa.
10. Effettuare il riempimento mediante calcestruzzo magro UC LK50, mantenendo una distanza minima di 3 cm dai cavi A.T. o dal manufatto.
11. Rilasciare progressivamente la tensione delle cinghie fino al completo riappoggio dell'elettrodotto.
12. Rimuovere le cinghie e le tavole di sostegno.
13. Ripristinare integralmente le protezioni laterali e superiori secondo quanto previsto dalla documentazione TERNA.

6.3 Intersezione inferiore mediante tubo camicia

Qualora l'intersezione inferiore venga realizzata mediante tubo camicia in acciaio o PEAD, dovranno essere eseguite le seguenti attività:

1. Individuare e liberare le piastre di protezione superiori e laterali dell'elettrodotto.
2. Proseguire lo scavo lungo i lati delle protezioni fino al raggiungimento del fondo dello scavo.
3. Individuare il fondo del letto di posa dell'elettrodotto.
4. Proseguire l'attività di scavo fino al raggiungimento delle distanze minime previste dalla presente procedura.
5. Posare il tubo camicia in acciaio o PEAD al di sotto dell'elettrodotto.
6. Inserire all'interno del tubo camicia la nuova infrastruttura, evitando qualsiasi contatto con il sistema di trasmissione esistente.

	PRESCRIZIONI SUI CAVI INTERRATI IN ALTA TENSIONE	Codifica PROCEDURA INTERNA
DTNOV-UI Torino		Pag. 7 di 19

6.4 Lavorazioni di durata superiore a una giornata

Qualora le lavorazioni si protraggano oltre la giornata lavorativa e i cavi rimangano esposti, l'impresa esecutrice dovrà adottare adeguate misure di protezione temporanea.

I cavi e i manufatti dovranno essere opportunamente coperti mediante teli o sistemi equivalenti, al fine di:

- prevenire accessi non autorizzati;
- evitare danneggiamenti accidentali o volontari;
- ridurre i rischi per persone e cose;
- garantire la sicurezza dell'area di lavoro durante i periodi di inattività.

7. PRESCRIZIONI PER LINEE A.T. IN CAVO A OLIO FLUIDO

Qualora le lavorazioni interferiscano con linee A.T. in cavo a olio fluido, anche non in esercizio, dovrà essere prestata particolare attenzione alla salvaguardia dell'integrità dei cavi e dei relativi accessori.

Durante le attività di scavo è fatto divieto di danneggiare, perforare o deformare i cavi e le relative tubazioni, al fine di evitare eventuali fuoriuscite di fluido dielettrico e conseguenti rischi di contaminazione ambientale.

In presenza di linee A.T. in cavo a olio fluido, anche non in esercizio, le modalità operative e le distanze da adottare dovranno essere preventivamente concordate con TERNA in funzione delle caratteristiche dell'impianto e delle lavorazioni previste.

CAPITOLO TERZO: INTERVENTI A CARATTERE SPECIALE

1. UTILIZZO DI MARTELLI DEMOLITORI

È vietato l'impiego di martelli demolitori o attrezzature analoghe, sia montati su mezzi meccanici sia ad azionamento manuale, all'interno della fascia di rispetto dell'elettrodotto A.T., estesa per 3,00 m dall'asse della linea su ciascun lato.

Tale prescrizione è finalizzata a prevenire danneggiamenti causati dalle vibrazioni trasmesse al sistema elettrico, ai rivestimenti dei cavi, ai giunti e agli accessori d'impianto.

 DTNOV-UI Torino	PRESCRIZIONI SUI CAVI INTERRATI IN ALTA TENSIONE	Codifica PROCEDURA INTERNA Pag. 8 di 19
--	---	--

2. TECNOLOGIE NO-DIG E SCAVI SPECIALI

Le prescrizioni del presente paragrafo si applicano alle tecnologie di scavo senza trincea (No-Dig o Trenchless) e, più in generale, a tutte le lavorazioni che non rientrano nelle tradizionali tecniche di scavo a cielo aperto (open trench).

Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo:

- Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C. - Directional Drilling);
- Pipe Jacking;
- Microtunnelling;
- Guided Auger Boring;
- Auger Boring;
- Micro TBM;
- Pipe Ramming;
- Micropali;
- altre tecnologie assimilabili che prevedano perforazioni, trivellazioni o avanzamenti nel sottosuolo.

È vietato realizzare intersezioni con l'elettrodotto A.T. mediante tecnologie No-Dig, Trenchless, Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.), Pipe Jacking, Microtunnelling, Auger Boring, Micro TBM, Pipe Ramming e tecnologie equivalenti.

Le eventuali intersezioni con l'elettrodotto dovranno essere eseguite esclusivamente mediante scavo tradizionale a cielo aperto, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte di TERNA.

Per le lavorazioni eseguite in parallelismo mediante le tecnologie di cui al punto 2.1 dovrà essere mantenuta una distanza minima pari a **3,00 m dall'asse** dell'elettrodotto A.T. su ciascun lato.

	PRESCRIZIONI SUI CAVI INTERRATI IN ALTA TENSIONE	Codifica PROCEDURA INTERNA
DTNOV-UI Torino		Pag. 9 di 19

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE DISTANZE E DEI DIVIETI

Sintesi delle principali prescrizioni. In caso di dubbio prevale il testo della procedura e le modalità operative devono essere concordate con TERNA.

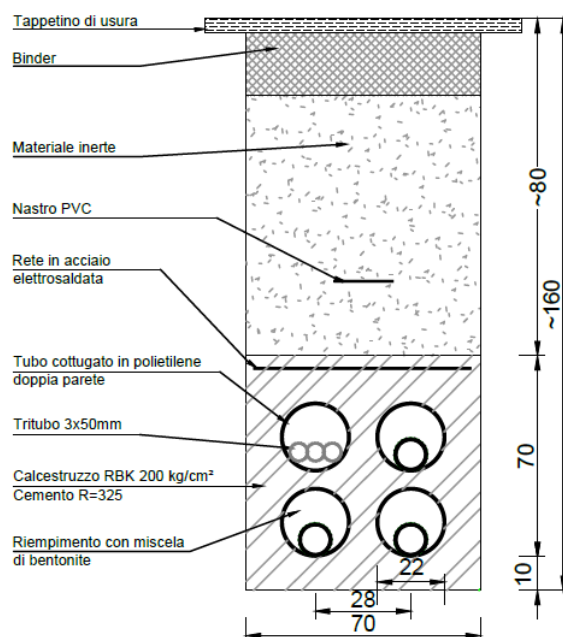
Lavorazione / interferenza	Linee A.T. standard	Interconnessione Italia-Francia	Prescrizione o divieto
Individuazione dell'elettrodotto	Mezzi meccanici consentiti per la pavimentazione e fino a 40 cm dal piano viabile. Oltre 40 cm, scavo esclusivamente manuale.	Come per le linee standard, salvo indicazioni specifiche di TERNA.	Vietato proseguire con mezzi meccanici oltre 40 cm fino all'intercettazione delle piastre di protezione.
Parallelismo con nuova infrastruttura	Distanza minima: 1,50 m dall'asse dell'elettrodotto.	Distanza minima: 3,00 m dall'asse dell'elettrodotto.	Rispettare la distanza minima per tutta la tratta in parallelismo.
Intersezione superiore	Distanza minima: 50 cm dalla piastra di protezione.	Distanza minima: 1,00 m.	Le intersezioni mediante tecnologie No-Dig, Trenchless, T.O.C., spingitubo e tecnologie equivalenti sono vietate, salvo preventiva autorizzazione scritta di TERNA.
Intersezione inferiore	Distanza minima: 50 cm dal letto di posa.	Distanza minima: 1,00 m.	Esecuzione a cielo aperto. L'eventuale tubo camicia deve essere posato evitando contatti o sollecitazioni sull'elettrodotto.
Infrastrutture e manufatti permanenti	Vietati entro 1,50 m dall'asse su ciascun lato.	Vietati entro 3,00 m dall'asse su ciascun lato.	Divieto applicabile a plinti, fondazioni, palificazioni, pozzetti, chiusini e opere similari, indipendentemente da quota e dimensioni.
Alberature ad alto fusto	Distanza minima: 3,00 m dall'asse su ciascun lato.	Distanza minima: 3,00 m dall'asse su ciascun lato.	Prescrizione applicabile, a titolo esemplificativo, a platani, tigli e specie equivalenti.
Protezioni e segnalazioni	Ripristino integrale con materiali e caratteristiche equivalenti a quelli preesistenti.	Medesima prescrizione.	Vietato danneggiare, rimuovere o manomettere piastre, manufatti in calcestruzzo e dispositivi di segnalazione. La rimozione temporanea deve essere autorizzata e ripristinata secondo le indicazioni TERNA.
Martelli demolitori e attrezzature analoghe	Vietati entro 3,00 m dall'asse su ciascun lato.	Vietati entro 3,00 m dall'asse su ciascun lato.	Divieto valido sia per attrezzature montate su mezzi meccanici sia per quelle ad azionamento manuale.
No-Dig, Trenchless e scavi speciali	Parallelismo ammesso a distanza minima di 3,00 m dall'asse su ciascun lato.	Parallelismo ammesso a distanza minima di 3,00 m dall'asse su ciascun lato.	Intersezioni vietate mediante T.O.C., Pipe Jacking, Microtunnelling, Auger Boring, Micro TBM, Pipe Ramming, spingitubo e tecnologie equivalenti, salvo preventiva autorizzazione scritta di TERNA.
Linee A.T. in cavo a olio fluido, anche non in esercizio	Distanze e modalità operative da concordare preventivamente con TERNA.	Distanze e modalità operative da concordare preventivamente con TERNA.	Vietato danneggiare, perforare o deformare cavi e tubazioni. Prestare attenzione al rischio di fuoriuscita del fluido dielettrico.

Nota: le distanze sono misurate rispetto ai riferimenti indicati nella singola riga. Eventuali deroghe richiedono preventiva autorizzazione scritta di TERNA.

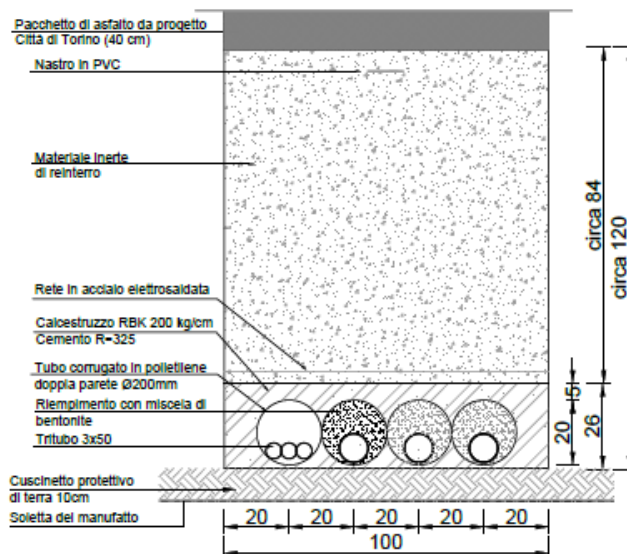
SEZIONI E SCHEMI DI POSA

Elettrodotti 220kV e 132kV

Tubiera a trifoglio

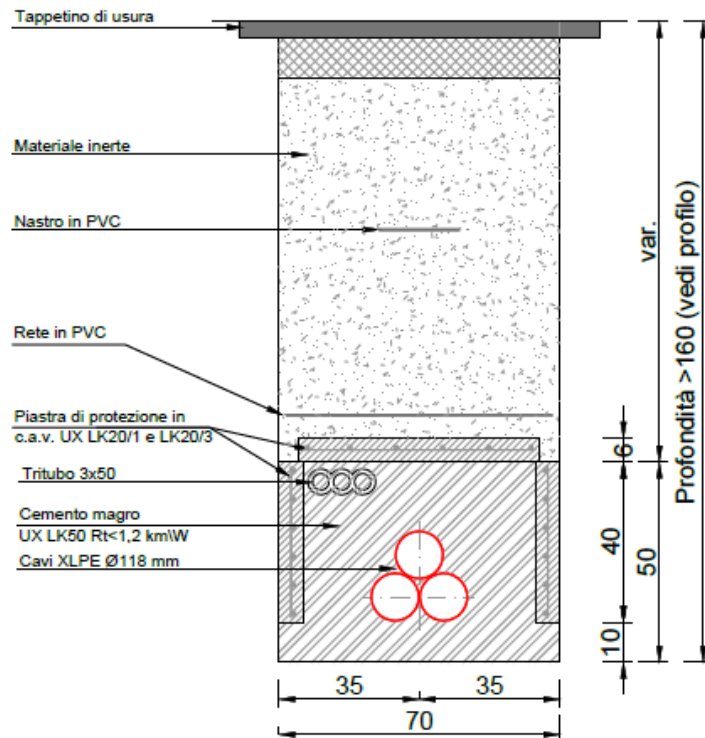


Tubiera in Piano

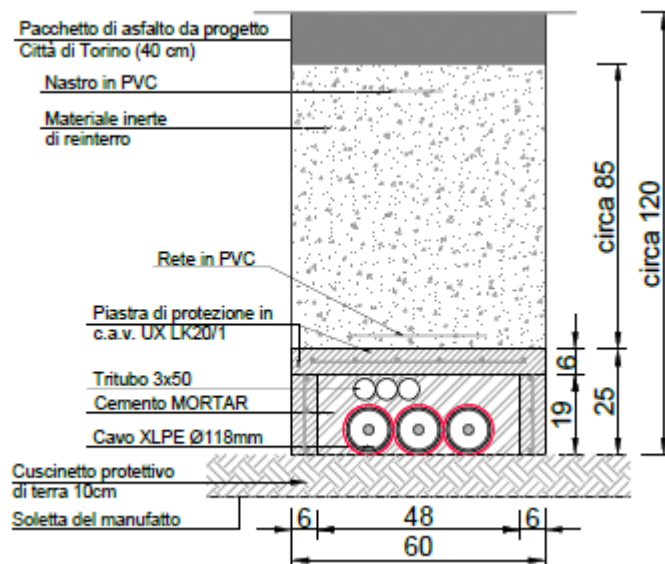


	PRESCRIZIONI SUI CAVI INTERRATI IN ALTA TENSIONE	Codifica PROCEDURA INTERNA
DTNOV-UI Torino		Pag. 11 di 19

Posa in trincea a trifoglio

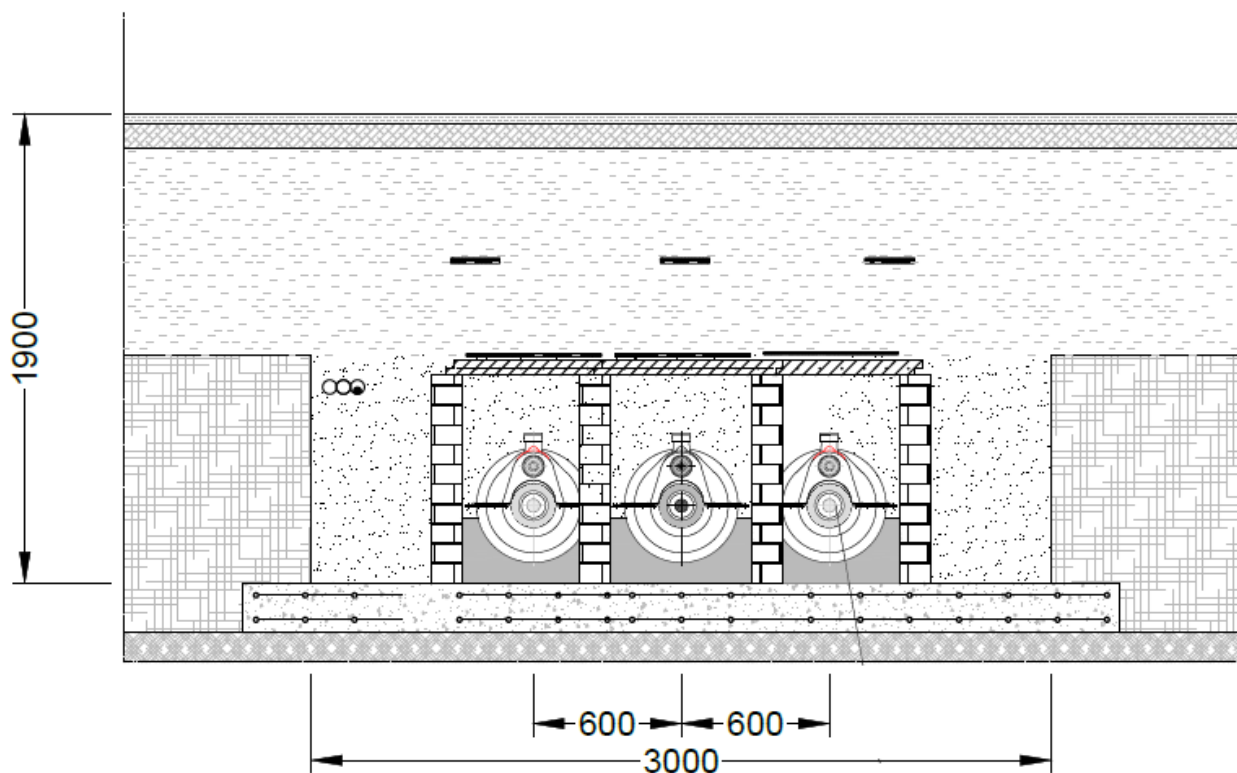


Posa in trincea in piano



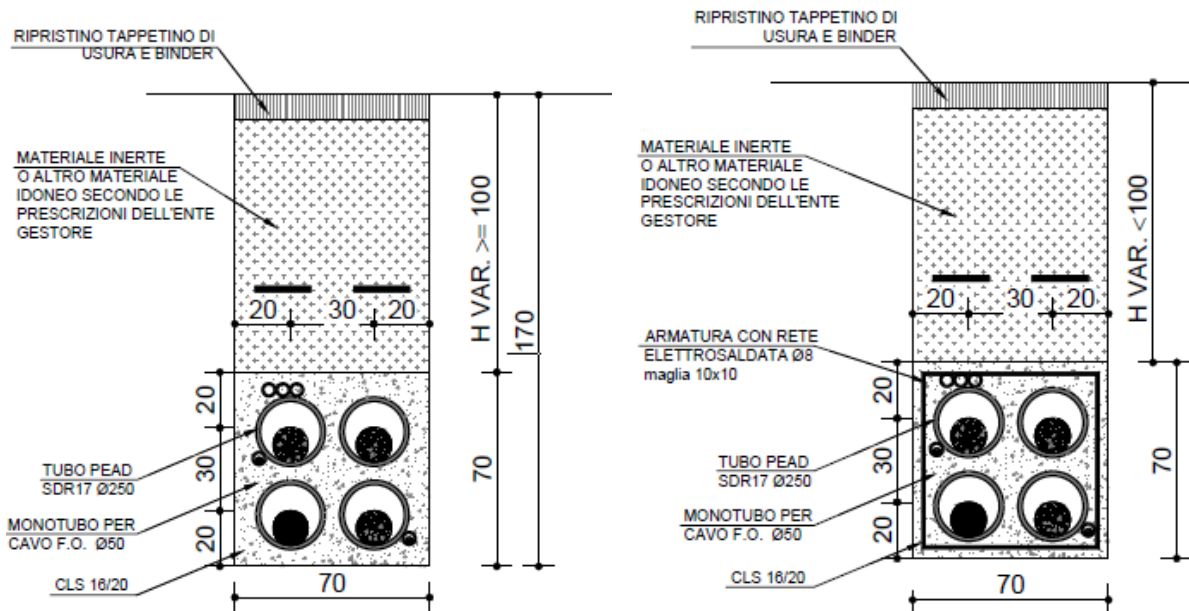
Buca Giunti

SEZIONE TIPO

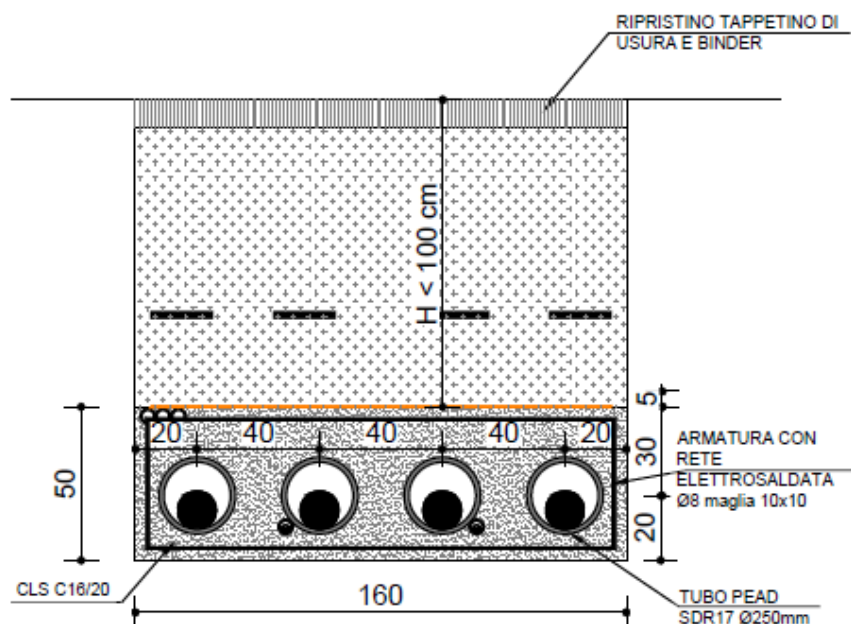


Elettrodotto 320kV CC Italia-Francia

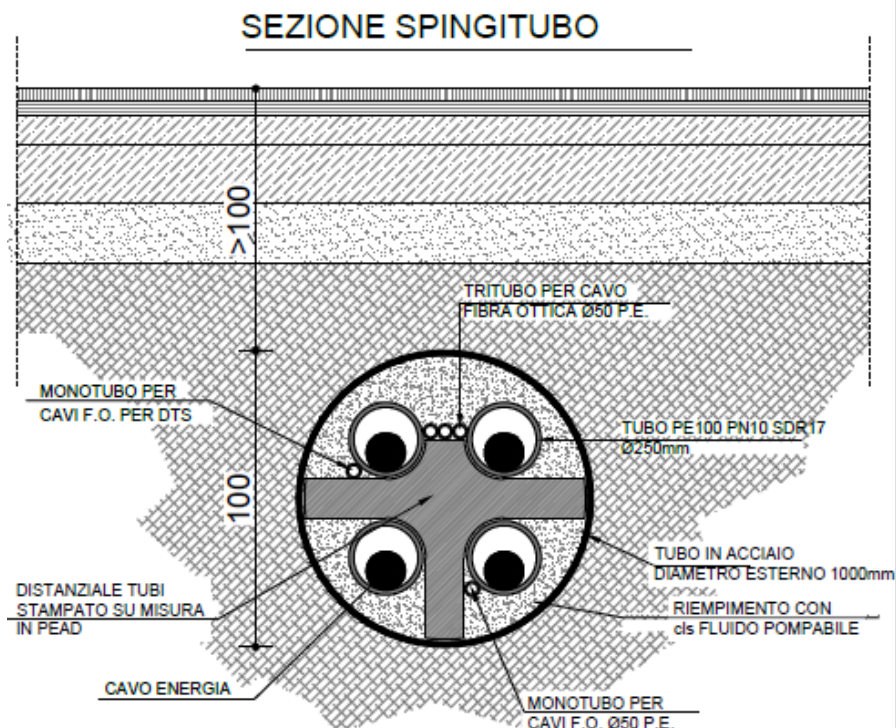
Tubiera



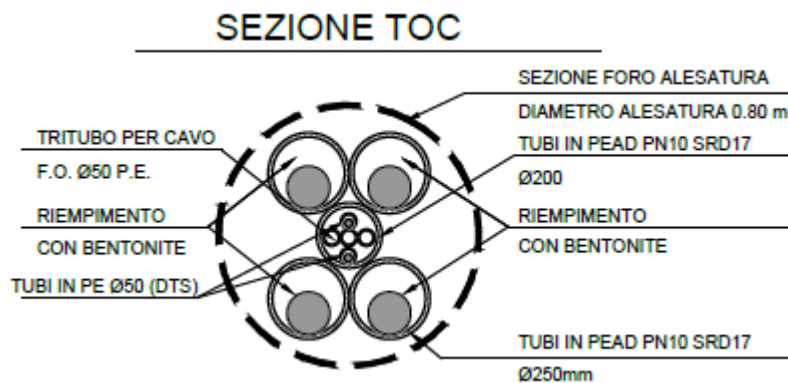
Tubiera in piano



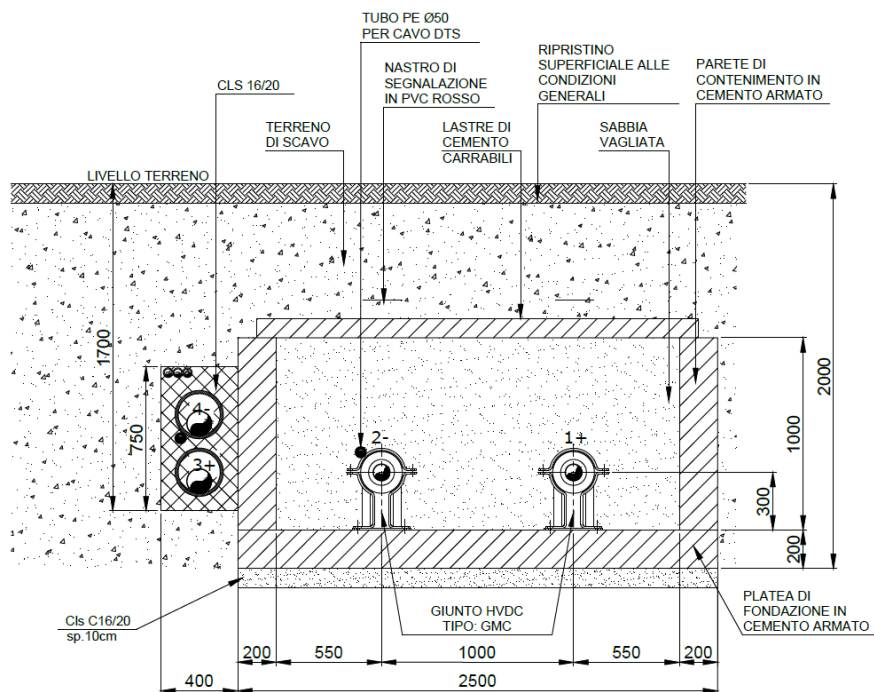
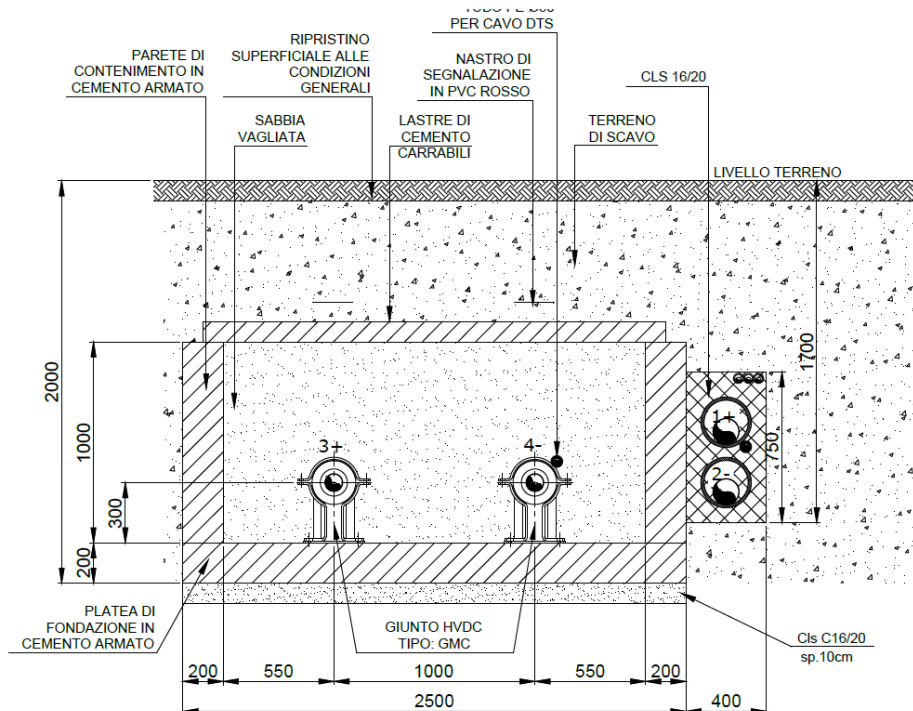
Spingitubo



TOC (trivellazione orizzontale controllata)

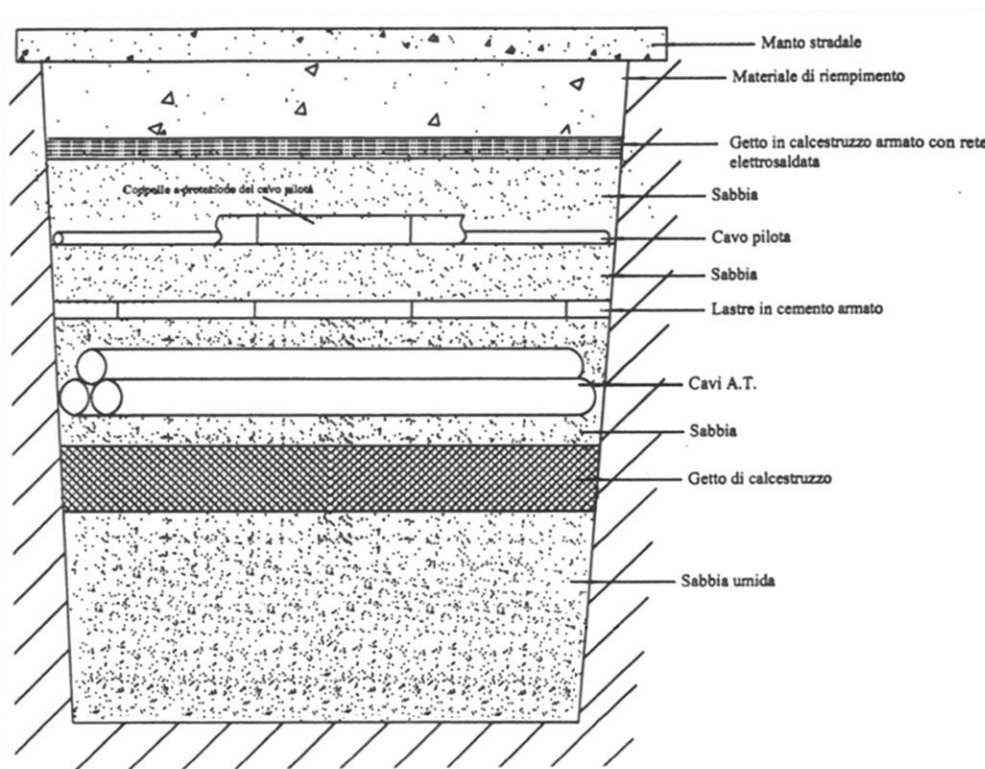


Buca Giunti



Elettrodotti 220kV e 132kV con isolamento in Olio Fluido

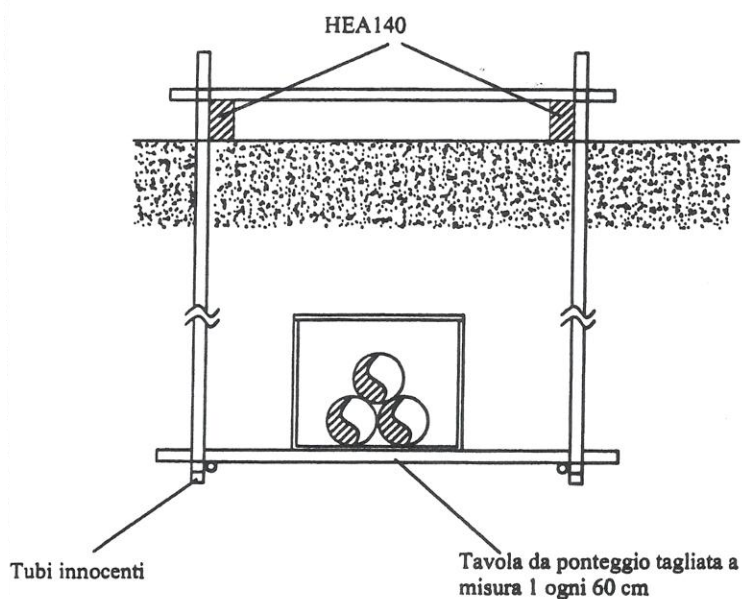
Posa Standard



Preso in carico dell'elettrodotto per realizzare sottopasso

Sistema di sostegno cavi

Sistema con tubi innocenti



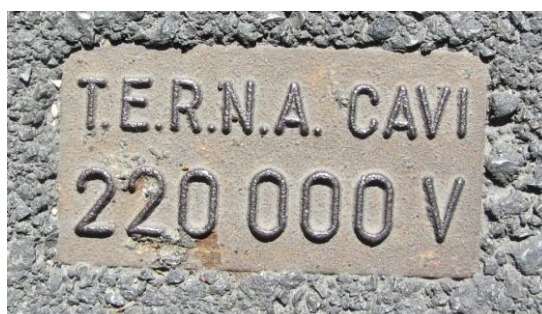
	PRESCRIZIONI SUI CAVI INTERRATI IN ALTA TENSIONE	Codifica PROCEDURA INTERNA
DTNOV-UI Torino		Pag. 18 di 19

Segnalazioni

Nastro di Segnalazione



Targa Monitoria



Piastra di protezione



	PRESCRIZIONI SUI CAVI INTERRATI IN ALTA TENSIONE	Codifica PROCEDURA INTERNA
DTNOV-UI Torino		Pag. 19 di 19

Palina di Segnalazione

